

Análisis y simulación de líneas de transmisión ideales con terminaciones en cortocircuito y circuito abierto mediante ADS

Riveros Sierra Harol Felipe 1401660, Plazas Llanes Miguel Ángel 1401645

Docente: Ing. Gilma Ines Ángel Castillo.

I. RESUMEN

En el presente informe se analiza, mediante el software ADS (Advanced Design System), el comportamiento de una línea de transmisión ideal sin pérdidas, considerando dos condiciones de terminación: cortocircuito y circuito abierto. Se estudia la variación de la reactancia de entrada, la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente en función de la longitud eléctrica de la línea, mediante un barrido paramétrico de 0° a 360° . Los resultados obtenidos se contrastan con las expresiones teóricas de impedancia de entrada para cada condición de carga. A partir de las simulaciones, se identifica un comportamiento periódico y complementario entre ambas terminaciones, caracterizado por un desplazamiento de un cuarto de longitud de onda ($\lambda/4$). Finalmente, se presentan gráficas comparativas que permiten comprender cómo la condición de terminación influye en la impedancia, el voltaje y la corriente observados en la entrada de la línea.

II. ABSTRACT

This report analyzes the behavior of an ideal, lossless transmission line using Keysight ADS (Advanced Design System), considering two termination conditions: short circuit and open circuit. The input reactance, voltage magnitude, and current magnitude are studied as functions of the electrical length of the line through a parametric sweep from 0° to 360° . The simulation results are compared with the theoretical input impedance expressions for each load condition. The results reveal periodic and complementary behavior between the two terminations, characterized by a relative shift of one-quarter wavelength ($\lambda/4$). Finally, comparative plots are presented to illustrate how the termination condition affects the input impedance, voltage, and current of the transmission line.

III. PALABRAS CLAVE

Línea de transmisión, impedancia de entrada, cortocircuito, circuito abierto, reflexión, onda estacionaria, longitud eléctrica, Keysight ADS.

IV. KEYWORDS

Transmission line, input impedance, short circuit, open circuit, reflection, standing wave, electrical length, Keysight ADS.

V. INTRODUCCIÓN

Las líneas de transmisión son elementos fundamentales en los sistemas de comunicaciones, ya que permiten transportar señales electromagnéticas entre una fuente y una carga. Su comportamiento depende de parámetros como la impedancia característica, la frecuencia de operación, la longitud eléctrica y la impedancia conectada en su terminación.

Cuando la impedancia de carga es diferente de la impedancia característica de la línea, se produce una reflexión de la señal. Este fenómeno genera la superposición de ondas incidentes y reflejadas, dando lugar a variaciones de voltaje, corriente e impedancia a lo largo de la línea. En particular, las terminaciones en cortocircuito y circuito abierto representan casos de reflexión total, lo que permite estudiar de manera clara la formación de ondas estacionarias y la transformación de impedancia en función de la longitud eléctrica.

En esta práctica se utiliza ADS para simular una línea de transmisión ideal sin pérdidas bajo ambas condiciones de terminación. Mediante un barrido paramétrico de su longitud eléctrica, se analiza la variación de la reactancia de entrada, la magnitud del voltaje y la magnitud de la corriente. Posteriormente, los resultados se comparan con las expresiones teóricas y entre sí, con el propósito de comprender la influencia de la terminación sobre el comportamiento eléctrico de la línea.

VI. OBJETIVOS

Construir y simular en ADS una línea de transmisión ideal terminada en cortocircuito, identificando la variación de su reactancia de entrada, voltaje y corriente.

Simular una línea de transmisión ideal terminada en circuito abierto y analizar el comportamiento de las mismas variables.

Relacionar los resultados obtenidos en las simulaciones con las expresiones teóricas de impedancia de entrada para cada condición de terminación.

Comparar las respuestas de ambas configuraciones mediante gráficas de reactancia, magnitud de voltaje y magnitud de corriente.

Identificar la relación entre los máximos y mínimos de voltaje y corriente asociados con la reflexión total y la formación de ondas estacionarias.

VII. MARCO TEÓRICO

A. LINEA DE TRANSMISIÓN IDEAL

Una línea de transmisión permite transportar energía electromagnética entre una fuente y una carga. En el modelo ideal sin pérdidas, se considera que la energía se propaga sin atenuación, por lo que el comportamiento de la línea depende principalmente de su impedancia característica Z_0 , la impedancia de carga Z_L y su longitud eléctrica.

Cuando la impedancia de carga no coincide con la impedancia característica de la línea, parte de la señal incidente se refleja hacia la fuente. La superposición de ambas ondas produce variaciones de voltaje y corriente a lo largo de la línea. En los casos de cortocircuito y circuito abierto, la reflexión es total y se generan ondas estacionarias.[1]

B. IMPEDANCIA DE ENTRADA

La impedancia de entrada corresponde a la relación entre el voltaje y la corriente medidos en la entrada de una línea de transmisión. Para una línea ideal sin pérdidas, está determinada por la siguiente expresión:

$$Z_{in} = Z_0 \frac{Z_L + jZ_0 \tan(\beta l)}{Z_0 + jZ_L \tan(\beta l)}$$

Donde: Z_{in} es la impedancia de entrada de la línea, Z_0 es la impedancia característica, Z_L es impedancia de carga, j es la unidad imaginaria, β es constante de fase y l es la longitud física de la línea.

La constante de fase se expresa como:

$$\beta = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Donde λ representa la longitud de onda de la señal.

La ecuación permite observar que la impedancia de entrada no depende únicamente de la carga conectada al final de la línea, sino también de su longitud eléctrica. Por esta razón, una misma carga puede presentar diferentes valores de impedancia al observarse desde la entrada de la línea.[2]

C. TERMINACIÓN EN CORTOCIRCUITO

Cuando una línea de transmisión termina en cortocircuito, su impedancia de carga es $Z_L = 0$. Al sustituir esta condición en la ecuación de impedancia de entrada, se obtiene:

$$Z_{in} = jZ_0 \tan(\beta l)$$

Esta expresión indica que la impedancia de entrada es puramente reactiva y que su valor depende de la longitud eléctrica de la línea.

Cuando la longitud es un múltiplo entero de media longitud de onda, la impedancia de entrada vuelve a ser cero, por lo que la línea reproduce la condición de cortocircuito en su entrada. En cambio, cuando la longitud corresponde a un múltiplo impar de $\lambda/4$, la reactancia tiende a infinito y la línea se comporta como un circuito abierto desde la entrada.

En estos puntos, el voltaje alcanza un máximo y la corriente un mínimo. Este comportamiento se repite periódicamente cada media longitud de onda ($\lambda/2$).[3]

D. TERMINACION EN CIRCUITO ABIERTO

Para una línea de transmisión terminada en circuito abierto, la impedancia de carga tiende a infinito. En este caso, la ecuación de impedancia de entrada se reduce a:

$$Z_{in} = -jZ_0 \tan(\beta l)$$

Esta expresión muestra que la impedancia de entrada también es puramente reactiva y depende de la longitud eléctrica de la línea.

Cuando la longitud es un múltiplo entero de media longitud de onda, la impedancia de entrada tiende a infinito, por lo que la línea conserva la condición de circuito abierto vista desde su entrada. En estos puntos, el voltaje alcanza un máximo y la corriente un mínimo.

Por otra parte, cuando la longitud corresponde a un múltiplo impar de $\lambda/4$, la impedancia de entrada tiende a cero, haciendo que la línea se comporte como un cortocircuito. En esta condición, el voltaje alcanza un mínimo y la corriente un máximo.

Por lo tanto, el comportamiento de una línea terminada en circuito abierto es complementario al de una línea terminada en cortocircuito, con un desplazamiento de $\lambda/4$ en sus patrones de voltaje, corriente y reactancia.[3]

E. RELACION ENTRE VOLTAJE, CORRIENTE Y REFLEXIÓN

El coeficiente de reflexión permite determinar qué proporción de la onda incidente se refleja cuando encuentra una discontinuidad de impedancia. Se define como:

$$\Gamma_L = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0}$$

Para una terminación en cortocircuito, $Z_L = 0$, por lo que:

$$\Gamma_L = -1$$

En cambio, para una terminación en circuito abierto, la impedancia de carga tiende a infinito y se obtiene:

$$\Gamma_L = +1$$

En ambos casos, la magnitud del coeficiente de reflexión es igual a uno:

$$|\Gamma_L| = 1$$

Esto significa que, bajo el modelo ideal, toda la onda incidente se refleja en la carga. La superposición de la onda incidente y la reflejada produce ondas estacionarias, caracterizadas por máximos y mínimos de voltaje y corriente.

En el cortocircuito, el voltaje es mínimo en la terminación y la corriente es máxima. En el circuito abierto ocurre lo contrario: el voltaje es máximo y la corriente es mínima. Esta relación permite comprender el comportamiento complementario de ambas configuraciones.[4]

F. LONGITUD ELECTRICA Y NORMALIZACION

La longitud eléctrica representa el desfase que experimenta una señal al propagarse a través de una línea de transmisión. En la simulación realizada en ADS, este parámetro se controla mediante la variable θ , expresada en grados.

La relación entre el ángulo eléctrico y la longitud de onda es:

$$\frac{l}{\lambda} = \frac{\theta}{360^\circ}$$

De esta manera, los valores utilizados en el barrido se interpretan de la siguiente forma:

LONGITUD ELÉCTRICA	LONGITUD NORMALIZADA
0°	0 λ
90°	0,25 λ
180°	0,5 λ
270°	0,75 λ
360°	1 λ

Tabla 1. Valores utilizados en el barrido

Esta normalización permite representar gráficamente el comportamiento de la línea en función de la longitud de onda, facilitando la identificación de sus características periódicas.[5]

VIII.METODOLOGÍA/PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL

A. LINEA DE TRANSMISION TERMINADA EN CORTOCIRCUITO

1) CONSTRUCCION Y CONFIGURACION DEL CIRCUITO:

Inicialmente, se construyó en ADS el circuito correspondiente a una línea de transmisión ideal terminada en cortocircuito. Para ello se empleó una fuente de voltaje AC de 2 V, una resistencia de generador de 50 Ω y una línea de transmisión TLIN con impedancia característica de 50 Ω .

La terminación de la línea se conectó directamente a tierra, representando la condición de cortocircuito. Adicionalmente, se incorporaron dos sondas de voltaje para medir la tensión antes de la resistencia del generador y en la entrada de la línea.

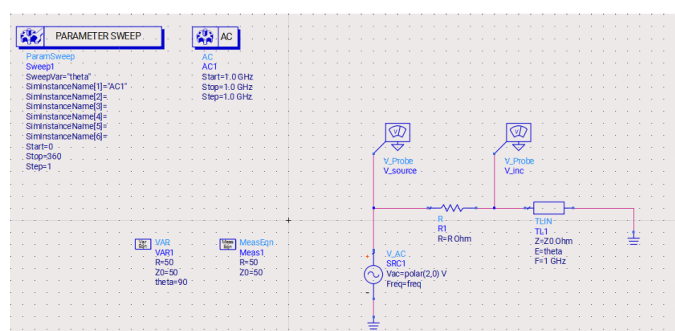


Figura 1. Esquemático de la línea de transmisión ideal terminada en cortocircuito.

El esquemático representa la conexión en serie de la fuente, la resistencia del generador y la línea de transmisión, cuya terminación se encuentra conectada a tierra. Las sondas V_source y V_inc permiten medir las tensiones antes y después de la resistencia, respectivamente. Estas mediciones se utilizan posteriormente para calcular la corriente de entrada a partir de la caída de tensión en la resistencia del generador.

Por su parte, los bloques VAR y MeasEqn permiten definir y disponer de los parámetros necesarios para el análisis, mientras que los bloques Parameter Sweep y AC permiten ejecutar el barrido paramétrico de la longitud eléctrica.

2) DEFINICION DE PARAMETROS:

Se definieron las variables $R = 50 \Omega$ y $Z_0 = 50 \Omega$ mediante un bloque VAR. Posteriormente, se incorporó un bloque MeasEqn para establecer las variables R_meas y Z0_meas, correspondientes a los valores de la resistencia del generador y la impedancia característica de la línea.

La longitud eléctrica de la línea se vinculó a la variable theta mediante el parámetro E del componente TLIN, permitiendo modificar su valor durante la simulación sin alterar la estructura del circuito.

3) CONFIGURACION DEL BARRIDO PARAMETRICO

Para analizar el comportamiento de la línea en función de su longitud eléctrica, se utilizó la herramienta Parameter Sweep de ADS. La variable de barrido se definió como theta, con un intervalo de 0° a 360° y un incremento de 1°.

El barrido se vinculó a una instancia de análisis AC configurada para operar a una única frecuencia de 1 GHz. De esta manera, se mantuvo constante la frecuencia de operación y se evaluó exclusivamente el efecto de la variación de la longitud eléctrica.

Con esta configuración fue posible estudiar el comportamiento de la línea a lo largo de una longitud de onda completa, identificando sus variaciones periódicas.

4) CALCULO DE LA CORRIENTE Y LA IMPEDANCIA DE ENTRADA

A partir de las tensiones medidas mediante las sondas, se calculó la corriente de entrada de la línea utilizando la caída de tensión en la resistencia del generador. Para ello, se aplicó la ley de Ohm:

$$I_{in} = \frac{V_s - V_{in}}{R}$$

Posteriormente, la impedancia de entrada se determinó mediante la relación entre el voltaje y la corriente:

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}}$$

Estas expresiones se implementaron en Data Display mediante las variables que se presentan en la Tabla 2:

VARIABLE	EXPRESION
V _s	V_source.net
V _{in}	V_inc.net
I _{in}	(V _s - V _{in})/R
Z _{in}	V _{in} / I _{in}

Tabla 2. Variables utilizadas para el cálculo de corriente e impedancia de entrada en cortocircuito

5) CALCULO DE LA CORRIENTE MAXIMA DE REFERENCIA:

Como referencia para la interpretación de los resultados, se calculó la corriente máxima teórica esperada cuando la línea presenta una impedancia de entrada igual a cero. En esta condición, la corriente está limitada únicamente por la resistencia del generador.

Considerando una fuente de 2 V y una resistencia de 50 Ω, se obtiene:

$$I_{m\acute{a}x} = \frac{2 V}{50 \Omega} = 40 mA$$

Este valor se utiliza como referencia para contrastar los resultados de corriente obtenidos durante la simulación.

6) OBTENCION Y ANALISIS DE RESULTADOS :

Una vez configurados los parámetros, se ejecutó la simulación en ADS y se generaron, mediante Data Display, las gráficas de reactancia de entrada, magnitud del voltaje y magnitud de la corriente en función de la longitud eléctrica normalizada.

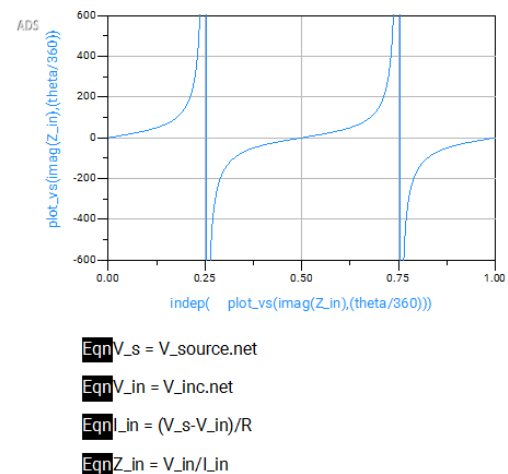


Figura 2. Reactancia de entrada vs longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en cortocircuito.

La gráfica obtenida permite observar el comportamiento de la reactancia de entrada. En una línea terminada en cortocircuito, la reactancia es igual a cero cuando la longitud eléctrica corresponde a 0λ, 0.5λ y 1λ, ya que en estos puntos la línea reproduce la condición de cortocircuito en su entrada.

A medida que aumenta la longitud eléctrica, la reactancia alterna entre valores positivos y negativos, asociados con comportamientos inductivos y capacitivos, respectivamente.

En las longitudes de 0.25λ y 0.75λ , la reactancia tiende teóricamente a valores infinitos, debido a que la línea transforma el cortocircuito de la carga en un circuito abierto visto desde la entrada. En la representación gráfica, este comportamiento se manifiesta mediante tendencias asintóticas. El patrón se repite cada media longitud de onda.

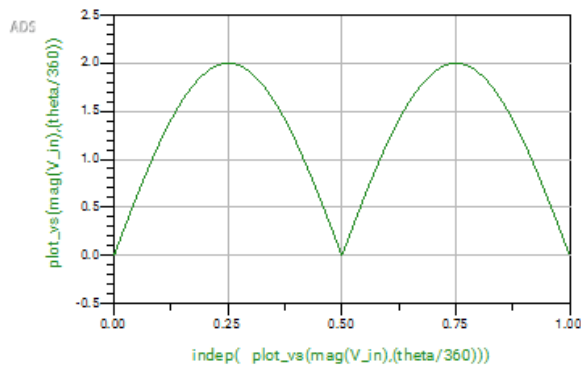


Figura 3. Magnitud de voltaje vs longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en cortocircuito.

La magnitud del voltaje de entrada presenta un comportamiento periódico, con valores mínimos en 0λ , 0.5λ y 1λ , donde la impedancia de entrada tiende a cero y la línea se comporta como un cortocircuito.

Por otra parte, el voltaje alcanza valores máximos cercanos a 2 V en 0.25λ y 0.75λ , donde la impedancia de entrada tiende a infinito. En estos puntos, la corriente se aproxima a cero, mientras que el voltaje alcanza su máximo debido a la superposición de las ondas incidente y reflejada.

Este comportamiento se repite cada media longitud de onda y es característico de la formación de ondas estacionarias bajo condiciones de reflexión total.

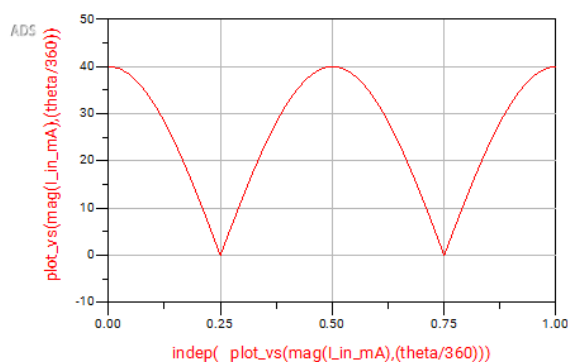


Figura 4. Magnitud de corriente vs longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en cortocircuito.

La magnitud de la corriente presenta un comportamiento complementario al voltaje. Se observan valores máximos

cercanos a 40 mA en 0λ , 0.5λ y 1λ , donde la impedancia de entrada tiende a cero.

En cambio, la corriente se aproxima a 0 mA en 0.25λ y 0.75λ , donde la impedancia de entrada tiende a infinito. Esta relación entre máximos y mínimos de voltaje y corriente concuerda con la definición de impedancia de entrada y con el comportamiento esperado de una línea ideal terminada en cortocircuito.

B. LINEA DE TRANSMISIÓN TERMINADA EN CIRCUITO ABIERTO

1) MODIFICACION DEL CIRCUITO:

Para estudiar el comportamiento de la línea terminada en circuito abierto, se utilizó como punto de partida el esquemático desarrollado para el caso de cortocircuito. La conexión directa a tierra al final de la línea se sustituyó por una resistencia de valor muy elevado, del orden de los megaohmios ($M\Omega$), con el propósito de aproximar una condición de circuito abierto.

Los demás elementos del circuito, incluyendo la fuente, la resistencia del generador de $50\ \Omega$, la línea TLIN, las sondas de voltaje y los bloques de configuración y análisis, se mantuvieron sin modificaciones. De esta manera, se garantizó que ambas simulaciones conservaran las mismas condiciones de operación.

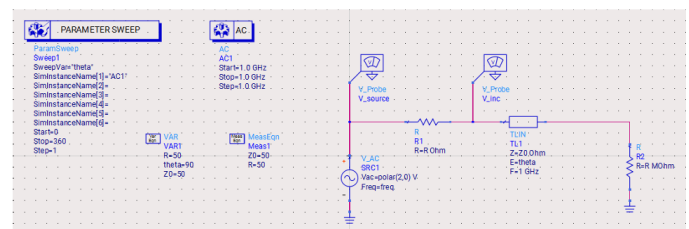


Figura 5. Esquemático de la línea de transmisión ideal terminada en circuito abierto.

El esquemático conserva la estructura del circuito anterior, con la diferencia de que la terminación se representa mediante una resistencia de alto valor. Esta aproximación permite simular una condición cercana al circuito abierto, manteniendo la estabilidad numérica del modelo.

2) CONFIGURACION DE LA SIMULACION:

Para el caso de circuito abierto, se mantuvo el mismo procedimiento de simulación empleado en la terminación en cortocircuito. El Parameter Sweep se configuró para realizar un barrido de la variable theta entre 0° y 360° , con incrementos de 1° , mientras que el análisis AC permaneció configurado a una frecuencia de 1 GHz.

La conservación de estos parámetros permitió evaluar la influencia del tipo de terminación sobre el comportamiento de la línea, sin introducir diferencias en las condiciones de simulación.

3) CALCULO DE CORRIENTE E IMPEDANCIA DE ENTRADA:

Para determinar la corriente y la impedancia de entrada en la configuración de circuito abierto, se utilizaron las mismas relaciones aplicadas al caso de cortocircuito.

La corriente de entrada se calculó mediante la caída de tensión en la resistencia del generador:

$$I_{inOC} = \frac{V1 - V2}{R_{meas}}$$

Posteriormente, la impedancia de entrada se obtuvo mediante:

$$Z_{inOC} = \frac{V2}{I_{inOC}}$$

Las variables utilizadas en Data Display se presentan en la Tabla 3:

VARIABLE	EXPRESION
V1	V_source.net
V2	V_inc.net
I_inOC	(V1 - V2)/R_meas
Z_inOC	V2 / I_inOC

Tabla 3. Variables utilizadas para el cálculo de corriente e impedancia de entrada en circuito abierto.

A partir de estas variables, se generaron las gráficas de reactancia de entrada, magnitud de voltaje y magnitud de corriente en función de la longitud eléctrica normalizada.

4) OBTENCION Y ANALISIS DE RESULTADOS:

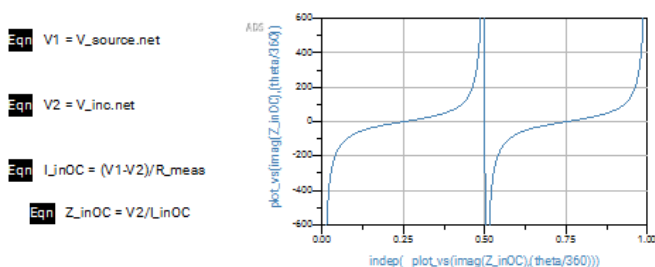


Figura 6. Reactancia de entrada vs. longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en circuito abierto.

La curva obtenida presenta el comportamiento teórico de la reactancia de entrada. Para longitudes de 0λ , 0.5λ y 1λ , la reactancia tiende teóricamente a infinito, debido a que la línea conserva la condición de circuito abierto vista desde la entrada.

Por otra parte, en 0.25λ y 0.75λ , la reactancia se aproxima a cero, ya que una línea de un cuarto de longitud de onda transforma el circuito abierto de la carga en un cortocircuito visto desde la entrada.

Este comportamiento es complementario al observado en la terminación en cortocircuito, presentando un desplazamiento de $\lambda/4$ en los puntos característicos de la reactancia.

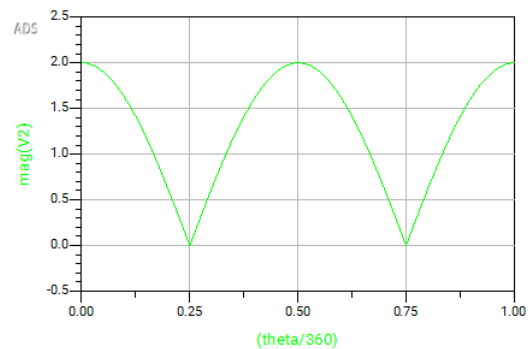


Figura 7. Magnitud de voltaje vs longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en circuito abierto

En la terminación en circuito abierto, la magnitud del voltaje de entrada alcanza un valor máximo cercano a 2 V en 0λ , donde la corriente tiende a cero y la impedancia de entrada es muy elevada.

A medida que aumenta la longitud eléctrica, el voltaje disminuye hasta aproximarse a cero en 0.25λ , donde la línea transforma el circuito abierto en un cortocircuito visto desde la entrada.

Posteriormente, el voltaje vuelve a alcanzar un máximo en 0.5λ y repite este comportamiento en 0.75λ y 1λ . Esta distribución es complementaria a la obtenida para la línea terminada en cortocircuito, con un desplazamiento de $\lambda/4$ entre los puntos de máximos y mínimos.

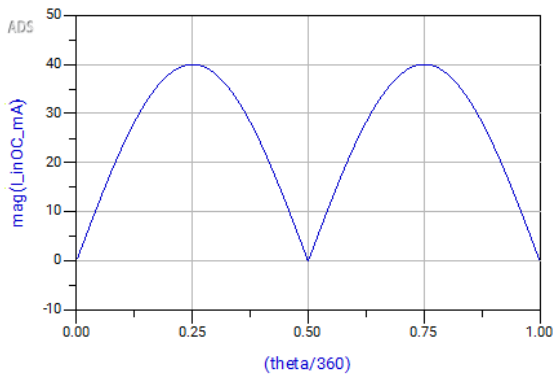


Figura 8. Magnitud de corriente vs. longitud eléctrica normalizada (λ) para una línea terminada en circuito abierto.

La magnitud de la corriente presenta un comportamiento complementario al observado en el voltaje. En 0λ , 0.5λ y 1λ , la corriente se aproxima a cero debido a la elevada impedancia de entrada asociada con la terminación en circuito abierto.

En cambio, en 0.25λ y 0.75λ , la corriente alcanza valores cercanos a 40 mA, ya que la línea transforma el circuito abierto en un cortocircuito visto desde la entrada.

De esta manera, la distribución de corriente se encuentra desplazada $\lambda/4$ respecto al caso de cortocircuito, lo que confirma la relación complementaria entre ambas condiciones de terminación.

C. COMPARACION ENTRE LAS TERMINACIONES

1) INTEGRACION DE LOS RESULTADOS:

Con el propósito de comparar directamente ambas condiciones de terminación, se integraron los resultados obtenidos en las simulaciones de cortocircuito y circuito abierto. Para ello, se incorporaron al conjunto de datos de la simulación de circuito abierto las variables correspondientes al caso de cortocircuito, mediante referencias cruzadas entre los datasets de ADS.

Las variables utilizadas para recuperar los resultados de cortocircuito se presentan en la Tabla 4:

VARIABLE	EXPRESION
V3	Miguel.V_source.net
V4	Miguel.V_inc.net
I_inSC	(V3 - V4)/Miguel.R
Z_inSC	V4 / I_inSC

Tabla 4. Variables utilizadas para integrar los resultados de ambas simulaciones

Esta integración permitió representar simultáneamente las variables de ambas terminaciones, facilitando la comparación de sus respuestas bajo las mismas condiciones de frecuencia, impedancia característica y longitud eléctrica.

2) GENERACION Y ANALISIS DE GRAFICAS COMPARATIVAS

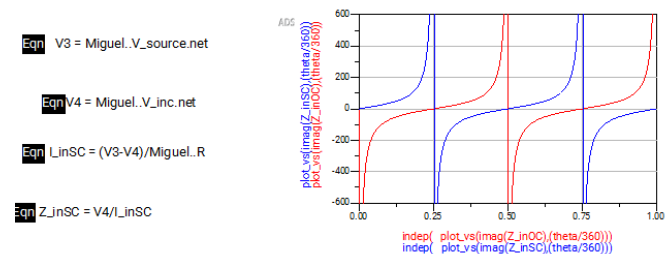


Figura 9. Comparación de reactancia de entrada: circuito abierto (OC, rojo) y cortocircuito (SC, azul).

En la gráfica comparativa se observa que las reactancias de entrada de ambas terminaciones presentan un comportamiento periódico, pero con un desplazamiento de $\lambda/4$ entre sus puntos característicos.

En las longitudes de 0.25λ y 0.75λ , la reactancia de la línea terminada en cortocircuito tiende a valores infinitos, mientras que la reactancia de la línea terminada en circuito abierto se aproxima a cero. De manera inversa, en 0λ , 0.5λ y 1λ , la reactancia del circuito abierto tiende a infinito, mientras que la del cortocircuito es aproximadamente cero.

Estos resultados evidencian que la impedancia observada desde la entrada depende tanto de la condición de terminación como de la longitud eléctrica de la línea. Asimismo, los valores positivos y negativos de la reactancia representan comportamientos inductivos y capacitivos, respectivamente.

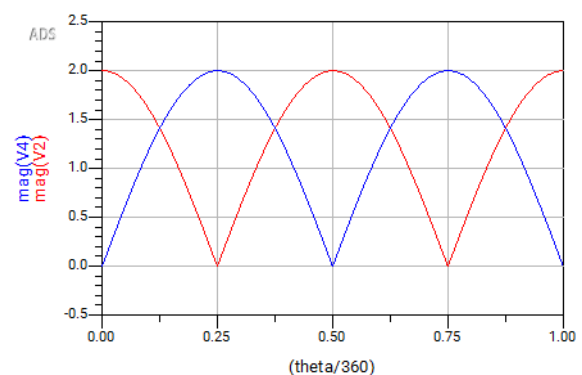


Figura 10. Comparación de magnitud de voltaje: circuito abierto (V2, rojo) y cortocircuito (V4, azul).

Las curvas de voltaje presentan una distribución complementaria, con un desplazamiento de $\lambda/4$ entre sus

máximos y mínimos. En los puntos donde la línea terminada en cortocircuito presenta un mínimo de voltaje, la línea terminada en circuito abierto presenta un máximo, y viceversa.

Este comportamiento se explica por la diferencia entre los coeficientes de reflexión de ambas terminaciones: $\Gamma = -1$ para el cortocircuito y $\Gamma = +1$ para el circuito abierto. Aunque ambas condiciones producen reflexión total, la fase de la onda reflejada es diferente, lo que modifica la ubicación de los máximos y mínimos de voltaje a lo largo de la línea.

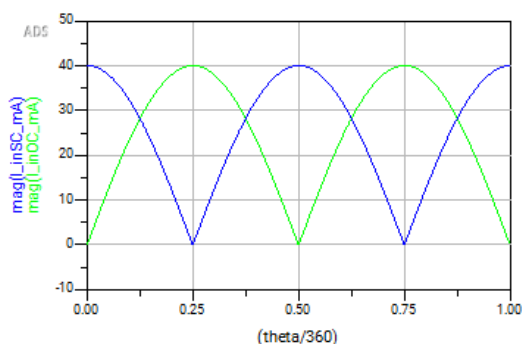


Figura 11. Comparación de magnitud de corriente: circuito abierto (verde) y cortocircuito (azul).

La comparación de las curvas de corriente permite observar que sus máximos y mínimos también se encuentran desplazados $\lambda/4$. Los máximos de corriente de la línea terminada en cortocircuito, ubicados en 0λ y 0.5λ , coinciden con los mínimos de corriente de la línea terminada en circuito abierto.

De manera inversa, los máximos de corriente del circuito abierto se presentan en 0.25λ y 0.75λ , donde la corriente de la línea terminada en cortocircuito alcanza sus mínimos.

Esta distribución confirma el comportamiento complementario de ambas terminaciones y permite identificar cómo la condición de carga modifica la relación entre voltaje y corriente observada en la entrada de la línea.

IX. ANALISIS DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos mediante las simulaciones en ADS presentan un comportamiento consistente con la teoría de líneas de transmisión ideales sin pérdidas. La variación de la longitud eléctrica modifica la impedancia de entrada y, en consecuencia, la magnitud del voltaje y de la corriente observados en la entrada de la línea.

La Tabla 5 resume los valores característicos esperados para ambas condiciones de terminación en los puntos principales de la longitud eléctrica normalizada:

Longitud (λ)	Corto circuito (Z_{in} , V, I)	Circuito abierto (Z_{in} , V, I)
0	0Ω , 0 V, 40 mA	$\infty \Omega$, 2 V, 0 mA
0.25	$\infty \Omega$, 2 V, 0 mA	0Ω , 0 V, 40 mA
0.5	0Ω , 0 V, 40 mA	$\infty \Omega$, 2 V, 0 mA
0.75	$\infty \Omega$, 2 V, 0 mA	0Ω , 0 V, 40 mA

Tabla 5. Valores teóricos característicos de impedancia de entrada, voltaje y corriente.

A partir de la comparación, se identifica que la línea terminada en circuito abierto presenta un comportamiento complementario al de la línea terminada en cortocircuito, con un desplazamiento de $\lambda/4$ en la ubicación de sus máximos y mínimos. Esta relación se observa tanto en las gráficas de voltaje y corriente como en los puntos característicos de la reactancia de entrada.

La reflexión total, caracterizada por una magnitud del coeficiente de reflexión igual a uno, genera ondas estacionarias cuyos máximos y mínimos dependen de la longitud eléctrica y de la condición de terminación. En consecuencia, los máximos de voltaje coinciden con los mínimos de corriente, mientras que los máximos de corriente coinciden con los mínimos de voltaje.

De esta manera, la simulación permite verificar que la longitud eléctrica no solo determina la impedancia observada desde la entrada, sino también la distribución de voltaje y corriente asociada con cada tipo de terminación. La comparación entre ambas configuraciones facilita la comprensión de la transformación de impedancia en una línea de transmisión ideal.

X. CONCLUSIONES

Mediante las simulaciones realizadas en ADS, se analizó el comportamiento de una línea de transmisión ideal sin pérdidas, comprobando que su impedancia de entrada depende tanto de la longitud eléctrica como de la condición de terminación de la carga.

Para la línea terminada en cortocircuito, se identificó la variación periódica de la reactancia de entrada y la transformación del cortocircuito en un circuito abierto cuando la longitud eléctrica corresponde a un múltiplo impar de $\lambda/4$.

En la línea terminada en circuito abierto, se observó un comportamiento complementario al del cortocircuito, en el que

la impedancia de entrada tiende a cero en longitudes de $\lambda/4$ y a valores muy elevados en múltiplos enteros de $\lambda/2$.

Se identificó que los máximos de voltaje coinciden con los mínimos de corriente, mientras que los máximos de corriente coinciden con los mínimos de voltaje. Esta relación es característica de las ondas estacionarias generadas por la reflexión total en una línea ideal.

La comparación de ambas terminaciones permitió reconocer un desplazamiento de $\lambda/4$ en los patrones de reactancia, voltaje y corriente, evidenciando la influencia de la condición de carga sobre el comportamiento eléctrico de la línea de transmisión.

Finalmente, el uso de ADS permitió representar gráficamente los fenómenos estudiados y contrastar los resultados de simulación con las expresiones teóricas, facilitando la comprensión de la relación entre la longitud eléctrica, la impedancia de entrada y las magnitudes de voltaje y corriente.

XI. ANEXOS

<https://github.com/Harol-Riveros-UMNG>

REFERENCIAS

[1] colaboradores de Wikipedia. (2025a, abril 4). *Línea de transmisión* - Wikipedia, la enciclopedia libre.

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnea_de_transmisi%C3%B3n

[2] colaboradores de Wikipedia. (2025c, diciembre 16). *Impedancia de entrada*. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Impedancia_de_entrada

[3] Wikipedia contributors. (2026, 19 septiembre). *Reflection coefficient*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection_coefficient

[4] Sadiku, M. N. O. (2018). *Elementos de electromagnetismo* (6.ª ed.). Oxford University Press.

[5] Wikipedia contributors. (2025, 3 noviembre). *Electrical length*. Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_length